

Übungsblatt: Orthonormalprojektion, Gram-Schmidt-Verfahren und Konstruktion von Matrizen mit bestimmten Eigenstrukturen

Lineare Algebra – 2. Semester

Lernziele

Sie sollen in der Lage sein, bei gegebenem Skalarprodukt und gegebener Basis eines Vektorraumes, diese mittels Gram-Schmidt-Verfahren in eine Orthonormalbasis zu überführen. Sie sollen in der Lage sein, für ein gegebenes Orthonormalsystem (ONS) die Orthogonalprojektion auf dieses ONS als Matrix bzw. als linearer Operator (Dualraum) schreiben zu können. Sie sollen Verfahren kennen lernen, wie man Matrizen konstruieren kann, die vorbestimmte Eigenschaften hinsichtlich ihrer Diagonalisierbarkeit haben. **Sie dürfen für diesen Übungszettel Computerprogramme verwenden!**

Aufgabenpaket 1: Gram-Schmidt-Verfahren

Verwenden Sie das Gram-Schmidt-Orthonormalisierungsverfahren, um die gegebene Monom-Basis $u_1 = 1, u_2 = x, u_3 = x^2$ des Vektorraums der Polynome bis zum Grad 2 bezüglich des Skalarproduktes

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$$

zu orthonormalisieren.

Aufgabenpaket 2: Projektionsabbildung

- 2.1** Sie wissen bereits, dass $f_1 = 1, f_2 = \sqrt{3}(2x-1), f_3 = \sqrt{5}(6x^2-6x+1)$ bezüglich des Skalarproduktes aus Aufgabe 1 ein Orthonormalsystem bilden. Wie lautet die lineare Abbildungsvorschrift, die eine gegebene Funktion f auf dieses ONS projiziert? Diskutieren Sie in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Begriffes “Dualraum”.
- 2.2** Gegeben sei folgendes Skalarprodukt (zeigen Sie, dass es eines ist!):

$$\langle x, y \rangle_A = x^T A y \quad \text{mit} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.3 Orthonormalisieren Sie die Vektoren

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bezüglich $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$. Schreiben Sie die Projektionsmatrix auf, die die Orthogonalprojektion $\Pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ auf den von u_1 und u_2 aufgespannten Unterraum (auf Basis der Einheitsvektoren) darstellt.

Aufgabenpaket 3: Quaternionen als Vektoren in $\mathbb{R}^4$

In Aufgabe 4.3 auf dem 2.Übungszettel haben Sie die reellwertigen (4×4) -Matrizen ausgerechnet, die jeweils die Multiplikation mit Quaternionen darstellen.

3.1 Durch diese Matrizen werden verschiedene Rotationen innerhalb des $\mathbb{R}^4$ gegeben. Liegen deren Rotationsachsen jeweils in $\mathbb{R}^4$? Kann es Rotationen in $\mathbb{R}^2$ bzw. in $\mathbb{R}^3$ geben, deren Rotationsachsen nicht in $\mathbb{R}^2$ bzw. in $\mathbb{R}^3$ liegen?

3.2 Berechnen Sie die (komplexe und reelle) Schur-Zerlegung dieser (4×4) -Matrizen.

Aufgabenpaket 4: Konstruktion von Matrizen

Lesen Sie noch einmal die Fallbeispiele von Übergangsmatrizen nach, die wir in der Vorlesung besprochen haben. Bestimmen Sie eine nicht-negative (5×5) -Matrix P mit Zeilensumme 1, die nicht-diagonalisierbar ist, nur reelle Eigenwerte hat und für die $P^\top \pi = \pi$ gilt mit dem Vektor

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$